MANUAL DE INSTALACIÓN

PROYECTO:
SOFTWARE PARA LA CREACIÓN DE LA APLICACIÓN “ALERTA MUJER”

AUTOR: FREINIER STEVEN CARDONA PEREZ

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA
ANALISIS Y DESARROLLO
DE SOFTWARE – 3145555

2026

Resumen

Este manual guía la preparación de Alerta Mujer en un equipo local de integración y explica cómo acceder a sus dos experiencias: la aplicación móvil y el sitio web. El recorrido empieza por la base de datos, continúa con el servicio central y termina con la web y el móvil. Cada paso indica qué se espera observar y cómo identificar un problema frecuente. Las instrucciones distinguen la sesión de desarrollo que se abre con Expo Go del archivo APK que Android instala por separado. El lector no necesita conocer la organización interna del programa; sí necesita disponer de las herramientas indicadas y conservar en privado las credenciales de su ambiente. La instalación se considera comprobada cuando las tres partes se comunican y una cuenta de prueba completa un recorrido autorizado (Equipo del proyecto Alerta Mujer, 2026a, 2026b, 2026c).

Palabras clave: Alerta Mujer, manual, acceso, seguridad, uso responsable.

Contenido

1. Propósito del manual y orden de trabajo
2. Qué necesita el equipo antes de empezar
3. Identificar las carpetas y proteger la configuración
4. Preparación de la base de datos
5. Inicio de PostgreSQL y cambios de estructura
6. Comprobación de la base y cuenta administrativa
7. Ajustes privados del servicio central
8. Cargar variables e iniciar el servicio en Windows
9. Alternativa del servicio en contenedor
10. Configuración de la experiencia web
11. Aplicación móvil en una red alcanzable
12. Expo Go y paquete APK
13. Acceso de visitante y administrador desde la web
14. Primera comprobación de registro y cuentas
15. Recorrido de contactos y alerta
16. Ubicación, cámara y almacenamiento privado
17. Problemas de conexión y configuración
18. Continuidad, reinicio y recuperación
19. Criterios para dar la instalación por comprobada
20. Entrega de instrucciones y apoyo al siguiente lector

1 Propósito del manual y orden de trabajo

Alerta Mujer se compone de cuatro piezas que deben ponerse en marcha en un orden comprensible. La base de datos conserva cuentas, contactos, alertas y registros relacionados. El servicio central recibe las acciones, comprueba permisos y guarda los resultados. La web muestra información pública y permite entrar a la administración con una cuenta autorizada. La aplicación móvil permite a la persona registrada configurar su cuenta, preparar contactos y gestionar una alerta (Cardona Pérez, 2025, 2026). Una pantalla puede abrir antes de que las demás piezas estén listas; por eso verla en el navegador o el teléfono no basta para dar la instalación por verificada.

El orden recomendado es preparar herramientas y credenciales, iniciar PostgreSQL y aplicar sus cambios de estructura, configurar e iniciar el servicio, conectar la web y, por último, conectar el móvil. Después se realiza una prueba breve con cuentas ficticias. Si un paso falla, se vuelve a su comprobación anterior en lugar de cambiar varios parámetros al mismo tiempo. Esto acorta el diagnóstico y conserva claridad sobre lo que funcionaba. El manual usa comandos de PowerShell para Windows. Cada comando se ejecuta en la carpeta del ecosistema al que pertenece, con una terminal abierta para poder leer su resultado.

La persona que instala debe anotar la fecha, la versión elegida, las direcciones locales y quién guarda las credenciales. Ese registro permite repetir el procedimiento y ayuda a otra persona a comprender una diferencia entre equipos. Nunca se usan datos personales reales para una prueba académica. La información de una alerta puede ser sensible incluso cuando la pantalla parece una simple demostración.

2 Qué necesita el equipo antes de empezar

La base requiere Docker Desktop y Docker Compose v2. El servicio central requiere Java 21 y acceso a internet durante su primera preparación de dependencias; el proyecto incluye la herramienta de Maven necesaria para iniciarlo. La web y el móvil requieren Node.js y npm. Para probar el móvil en un teléfono, se necesita una red en la que el dispositivo pueda alcanzar al computador que ejecuta el servicio. Un emulador Android o Expo Go ayudan a revisar recorridos compatibles con cada entorno, pero deben registrarse como contextos distintos. PowerShell sirve para ejecutar los comandos de esta guía y para cargar los ajustes privados del servicio.

Antes de instalar, compruebe que Docker inicia, que Java responde con la versión 21 y que npm puede ejecutarse. También confirme que los puertos locales escogidos están disponibles. La configuración de referencia usa el puerto 5434 para PostgreSQL, el 8081 para el servicio y el 5173 para la web de desarrollo. Si otro programa usa uno de ellos, coordine un cambio en todos los componentes que dependen de ese puerto. Evite modificar solo una dirección: una web que apunta al puerto anterior parecerá desconectada aunque el servicio haya iniciado correctamente.

Reserve espacio para las dependencias, el volumen de la base y las fotografías de prueba. Si el computador o el teléfono están administrados por otra persona, obtenga acceso permitido a las herramientas y a la red antes del ensayo. La instalación no requiere compartir contraseñas en capturas, mensajes o informes. Una persona responsable puede preparar los valores y comunicar únicamente que cada etapa quedó lista.

3 Identificar las carpetas y proteger la configuración

El proyecto distribuye la base de datos, el servicio central y las interfaces en tres repositorios. Dentro del repositorio de interfaces hay una carpeta para web y otra para móvil. Esta separación responde a responsabilidades distintas: la base prepara el almacenamiento, el servicio coordina las reglas y las interfaces muestran las acciones. Para evitar errores, abra una terminal en la carpeta correspondiente antes de cada bloque de comandos. Si una instrucción indica «en la carpeta de la base», no debe ejecutarse desde la web ni desde el móvil.

Cada ecosistema tiene una muestra de configuración. La muestra se copia a .env, se revisa y se conserva solo en el equipo de trabajo. El archivo resultante contiene contraseñas, direcciones y otros ajustes que no deben enviarse al repositorio ni incorporarse a un documento de evaluación. Use contraseñas distintas para el motor, las migraciones, la aplicación y la cuenta administrativa. Las cadenas de ejemplo sirven para reconocer un campo pendiente, no como valores válidos. El equipo debe reemplazarlas antes de iniciar. También debe conservar una copia segura de la configuración privada según su política interna, sin publicarla junto a la entrega.

La preparación es más fácil si se escribe una pequeña hoja de control con cuatro datos no secretos: puerto de la base, puerto del servicio, dirección alcanzable desde el teléfono y origen web autorizado. Al cambiar uno de ellos, se revisan los demás. No anote en esa hoja el secreto de sesión ni la contraseña de correo; esos valores pertenecen al almacenamiento privado del equipo.

4 Preparación de la base de datos

En la carpeta de base de datos, cree una copia local de la configuración de ejemplo. Revise el nombre de la base, los dos puertos y las contraseñas. La configuración habitual publica PostgreSQL en 127.0.0.1:5434 para el computador y utiliza postgres:5433 dentro de Docker. Son

direcciones de contextos distintos: 127.0.0.1 se refiere al equipo donde se ejecuta el comando, mientras postgres identifica el contenedor de base desde otros contenedores de su red. La contraseña del usuario de aplicación se usará después en el servicio central; ambas copias deben coincidir exactamente.

```
Copy-Item .env.example .env
docker compose config --quiet
```

Edite .env entre los dos comandos. La validación de Compose ayuda a detectar variables obligatorias ausentes o una estructura de configuración incorrecta antes de levantar contenedores. Los ajustes principales son POSTGRES_DB, POSTGRES_PORT, POSTGRES_CONTAINER_PORT, POSTGRES_PASSWORD, APP_DB_PASSWORD y MIGRATOR_DB_PASSWORD. Los nombres de las cuentas técnicas de aplicación y migración ya están previstos; cambiar sus funciones sin revisar permisos puede impedir que el servicio use la base. Si el puerto 5434 está ocupado, puede modificarse el puerto publicado, pero habrá que actualizar más adelante la dirección de conexión del backend.

Un administrador inicial puede prepararse mediante los parámetros ADMIN_BOOTSTRAP_*. El ejemplo deja ADMIN_BOOTSTRAP_ENABLED=true; por tanto, complete los datos de esa cuenta ficticia antes de iniciar o cambie el indicador a false si la creación se hará mediante otro procedimiento autorizado. Estos datos son privados. La decisión debe quedar clara antes del arranque para no atribuir a la base un fallo causado por campos administrativos vacíos.

5 Inicio de PostgreSQL y cambios de estructura

La base se inicia primero. Docker crea o reutiliza el volumen persistente de PostgreSQL; después espera una comprobación de salud. Cuando el motor responde, Liquibase aplica los cambios de estructura pendientes en orden. El servicio central no realiza esos cambios al arrancar. Esta separación permite saber qué paso falló si una tabla no está disponible. En una preparación nueva o actualizada, espere a que la operación de Liquibase termine y lea su registro antes de continuar con el servicio.

```
docker compose up -d
docker compose logs liquibase
```

El primer comando inicia los contenedores en segundo plano. El segundo muestra si las migraciones terminaron sin error. Una salida de terminal que solo indique que PostgreSQL está activo no demuestra que los cambios de estructura hayan concluido. Si Liquibase informa un problema, detenga el avance del procedimiento y revise las credenciales de migración, la salud de PostgreSQL y el estado de los cambios pendientes. Puede validar las instrucciones de cambio sin alterar los datos con docker compose run --rm liquibase validate. Evite modificar manualmente tablas para superar un error, porque el siguiente arranque volvería a encontrar una estructura diferente de la esperada.

Los datos se conservan en un volumen. Para detener de forma ordinaria se usa docker compose down, que no borra el volumen. No aplique un reinicio que elimine volúmenes como respuesta automática a un fallo: esa acción perdería las cuentas, alertas y fotografías de referencia de la base local y requiere una decisión responsable.

6 Comprobación de la base y cuenta administrativa

Antes de iniciar el servicio central, compruebe que la base responde en el puerto configurado y que Liquibase ya terminó. Una ejecución correcta deja seis áreas funcionales

activas que separan configuración, identidad, perfil, contactos, emergencias y auditoría. La existencia de una estructura inicial no demuestra por sí sola que el proceso de actualización esté completo; el historial de Liquibase y una prueba de conexión ayudan a confirmarlo. El usuario de aplicación tiene permisos limitados sobre los datos que necesita y no debe utilizarse para crear o modificar estructuras.

Si se habilita la cuenta administrativa inicial, revise los parámetros de identidad y contraseña de prueba en la configuración privada. La creación se realiza después de que la base haya quedado preparada. Una cuenta creada por administración queda habilitada con credenciales; su ciclo no es el mismo que el registro público con códigos de verificación. Mantenga la contraseña fuera de capturas y cámbiela según la política del equipo. Para la prueba posterior conviene contar con un administrador y dos personas usuarias ficticias que puedan formar una relación de contacto aceptada.

Si una base ya existía y se cambiaron contraseñas en .env, el simple reinicio del contenedor puede no actualizar las credenciales internas guardadas en el volumen. El equipo de datos dispone de un procedimiento de reconciliación de roles para ese caso. Aplique ese procedimiento controlado antes de repetir la conexión, en lugar de borrar el volumen. Si se cambia el puerto publicado, anótelo en la hoja de control para no usar la dirección anterior al configurar el servicio.

7 Ajustes privados del servicio central

En la carpeta del servicio, copie la configuración de ejemplo a .env. La conexión de base usa SPRING_DATASOURCE_URL, SPRING_DATASOURCE_USERNAME y SPRING_DATASOURCE_PASSWORD. La cuenta de aplicación debe ser alertamujer_app; su contraseña coincide con APP_DB_PASSWORD de la base. La URL de ejemplo está pensada

para un servicio dentro de Docker y emplea host.docker.internal. Cuando el servicio se ejecuta directamente en Windows, la dirección de host se cambia a 127.0.0.1, conservando el puerto publicado y el nombre de la base.

Otros ajustes protegen sesiones y funciones. JWT_SECRET requiere al menos 32 bytes y debe ser privado. CORS_ALLOWED_ORIGINS enumera los orígenes web que pueden usar la API; durante el ensayo local incluye la dirección de Vite prevista. EVIDENCE_STORAGE_PATH identifica una ubicación privada y persistente para fotografías. Si el servicio corre directamente en Windows, cambie la ruta de ejemplo orientada a contenedor por una carpeta absoluta, privada y escribible del equipo; no use la carpeta pública de la web. Para enviar códigos por correo se completan SMTP_HOST, SMTP_PORT, SMTP_USERNAME, SMTP_PASSWORD, SMTP_AUTH, SMTP_STARTTLS y SMTP_FROM. El remitente debe corresponder a una cuenta permitida por el proveedor. Un valor de muestra no sirve para entregar mensajes reales.

El modo de comprobación telefónica local está controlado por IDENTITY_PHONE_SIMULATOR_ENABLED. Su valor de referencia es true, por lo que el recorrido no envía un SMS real. Debe explicarse a quienes prueban el registro para que no esperen un mensaje telefónico externo. La verificación por correo sigue necesitando un buzón y una configuración SMTP funcional. No incluya secretos en actas, capturas ni documentos Word.

8 Cargar variables e iniciar el servicio en Windows

El archivo .env del servicio no se carga automáticamente cuando se inicia Spring directamente con Maven en PowerShell. Por ello, la misma terminal que iniciará el servicio debe importar sus pares de nombre y valor. Después se adapta la URL de la base para el computador. Este paso suele explicar por qué una instalación aparentemente bien configurada intenta

conectarse al lugar equivocado. Mantenga abierta la terminal después del arranque para leer mensajes de inicio y errores.

```
Copy-Item .env.example .env
Get-Content .env | ForEach-Object {
   if ($_ -match '^([A-Za-z_][A-Za-z0-9_])=(.)$') {
      Set-Item -Path "Env:$($matches[1])" -Value $matches[2]
   }
}
$url = $env:SPRING_DATASOURCE_URL
$env:SPRING_DATASOURCE_URL = $url.Replace('host.docker.internal','127.0.0.1')
.\mvnw.cmd spring-boot:run '-Dspring-boot.run.arguments=--server.port=8081'
```

Antes de ejecutar el bloque, edite .env con valores privados correctos. La URL debe corresponder al puerto publicado por PostgreSQL. Una vez iniciado, el servicio atiende solicitudes en http://localhost:8081 desde el propio equipo. Su indicador de salud está en http://localhost:8081/actuator/health. Una respuesta agregada de salud puede degradarse si el correo de prueba no responde, aunque la base y las operaciones principales estén disponibles; por eso se revisan también los mensajes de inicio y el estado de cada dependencia. Si falta una tabla, vuelva a la comprobación de Liquibase.

9 Alternativa del servicio en contenedor

El servicio también puede iniciarse en Docker después de preparar la base. Esta modalidad mantiene la aplicación separada del sistema Windows y publica el puerto 8081 para acceder desde el equipo. La URL de PostgreSQL debe ser alcanzable desde el contenedor; el valor de ejemplo apunta al puerto 5434 del equipo mediante host.docker.internal. La carpeta de fotografías se monta en un volumen persistente para que un reinicio del contenedor no borre el contenido. El contenedor del servicio no crea tablas ni ejecuta migraciones: la base y Liquibase se preparan antes, como indican los pasos anteriores.

```
docker compose config --quiet
docker compose up --build -d
docker compose logs backend
```

Estos comandos se ejecutan en la carpeta del servicio con su .env revisado. El primer comando detecta errores de configuración. El segundo construye e inicia el servicio. El tercero permite comprobar el arranque y las conexiones. No inicie simultáneamente la versión de PowerShell y la de Docker en el mismo puerto; dos instancias competirían y el diagnóstico se volvería confuso. Si se elige una red de Docker compartida con la base, la dirección interna y el nombre de la red deben configurarse de forma coordinada. El caso local sencillo usa la dirección de host indicada, sin mezclar ambos esquemas.

Para comprobar la persistencia de evidencia, una prueba con fotografía sintética puede consultar el archivo, reiniciar solo el servicio y consultarlo de nuevo. La imagen debe permanecer en el almacenamiento privado autorizado, no en una carpeta pública de la web.

10 Configuración de la experiencia web

La web sirve dos recorridos en un mismo navegador. Una persona visitante abre las páginas públicas sin cuenta. La administración entra mediante la pantalla de acceso y, después de autenticarse, consulta las funciones permitidas. Para que estas funciones trabajen con información real de la prueba, la web necesita conocer el origen del servicio central. En la carpeta web copie el ejemplo a .env y establezca VITE_API_BASE_URL en el origen local, por ejemplo http://localhost:8081 cuando navegador y servicio están en el mismo equipo. Es un origen, no una ruta completa de la API. VITE_WS_BASE_URL puede indicar el origen del canal de mensajes; si se omite, la web lo deriva de la dirección principal.

```
Copy-Item .env.example .env
npm install
npm run dev
```

El primer comando crea la copia editable. Los siguientes instalan dependencias y levantan la web de desarrollo. Abra en el navegador la dirección que muestre Vite, normalmente http://localhost:5173. La página pública permite comprobar que la interfaz responde, pero el ingreso de administración también necesita el servicio iniciado, credenciales de prueba y un origen permitido en CORS_ALLOWED_ORIGINS. Si la web carga y la lista privada no aparece, compruebe primero sesión, URL configurada y respuesta del servicio antes de modificar la base.

No escriba contraseñas administrativas en la configuración de la web. La cuenta se introduce en la pantalla de acceso; los ajustes de .env solo describen a qué servicio se conecta el cliente.

11 Aplicación móvil en una red alcanzable

La aplicación móvil necesita llegar al servicio central desde el dispositivo donde se abre. En la carpeta móvil copie el ejemplo a .env y establezca EXPO_PUBLIC_API_BASE_URL con una dirección alcanzable. Si el móvil se abre en un teléfono físico, localhost se refiere al propio teléfono, no al computador. Use la dirección de red local del computador, con el puerto 8081, y confirme que ambos dispositivos están en una red que permite comunicarse. En un emulador Android puede existir una dirección especial hacia el equipo anfitrión; el valor concreto se comprueba según el emulador utilizado.

```
Copy-Item .env.example .env
npm install
npm start
```

Al ejecutar npm start, Expo muestra instrucciones y un código QR para abrir la sesión de desarrollo con Expo Go. La aplicación usa esa dirección para solicitar registro, iniciar sesión y consultar sus datos. Si la pantalla abre pero informa que no puede conectar, pruebe primero la dirección local del servicio desde el navegador del teléfono. Después revise que el puerto y la red

coinciden. Cambiar la dirección móvil exige reiniciar la sesión de desarrollo para que el valor actualizado se refleje en el cliente.

En un dispositivo real, conceda los permisos necesarios de forma consciente. La ubicación depende del permiso correspondiente y del estado del GPS. La cámara interviene en la evidencia fotográfica cuando está autorizada. Registrar qué permisos se concedieron ayuda a distinguir un error de configuración de una decisión del sistema operativo o de la persona que usa el teléfono.

12 Expo Go y paquete APK

Expo Go abre una sesión de desarrollo mediante el código QR que muestra el equipo. Permite recorrer la interfaz y comprobar los flujos compatibles con ese entorno. Es una herramienta útil para revisar registro, acceso y navegación, siempre que la dirección del servicio sea alcanzable. No equivale a instalar un paquete Android independiente. Un APK, cuando el equipo lo suministra, se recibe por un canal autorizado, se descarga en el dispositivo y se instala mediante el procedimiento de Android. Expo Go no instala ni distribuye el archivo APK (Expo, s. f.-a, s. f.-b).

Antes de instalar un APK, confirme quién lo suministró, qué versión representa y si corresponde al proyecto. Android puede solicitar autorización para instalar desde la fuente utilizada. Siga las indicaciones del dispositivo y desactive permisos excepcionales que ya no necesite. Abra la aplicación instalada y compruebe que puede llegar al servicio configurado. No suponga que el paquete comparte automáticamente los mismos ajustes que la sesión de Expo Go: una prueba de integración debe registrar la versión y la dirección incorporadas en el paquete.

Hay una diferencia práctica en la ubicación de segundo plano. Expo Go no reproduce por completo las capacidades del servicio persistente de ubicación de un paquete Android apropiado.

Por ello, una prueba en Expo Go no certifica ese comportamiento. Para evaluarlo se requiere una compilación compatible, un dispositivo, permisos y un recorrido específico. El manual de usuario explica las acciones visibles; este manual delimita el contexto técnico en que se han comprobado.

13 Acceso de visitante y administrador desde la web

Una persona visitante accede directamente al sitio web desde el navegador. Puede revisar la presentación del producto, sus funciones, la explicación de seguridad y la información de descarga. No necesita una cuenta de visitante para esas páginas. La navegación pública no muestra alertas, fotografías ni perfiles. Esto permite informar sobre Alerta Mujer sin mezclar la comunicación general con los datos privados de una emergencia. Para comprobar el acceso, abra primero la portada y navegue por sus secciones antes de probar credenciales administrativas.

El personal administrador entra desde la opción de acceso web con una cuenta autorizada. Después de iniciar sesión puede abrir el tablero, las alertas, las usuarias y los registros de auditoría según su permiso. Si una página privada se solicita sin sesión, debe conducir al acceso o denegarla. Una sesión de usuario común no sustituye a la administrativa. Al preparar una demostración, use una cuenta administrativa de prueba y oculte cualquier dato sensible mostrado en el tablero. El nombre de usuario y la contraseña se introducen en la interfaz; no se incrustan en una URL ni se dejan en un documento compartido.

Si la web pública abre y la administración no, revise la cuenta, la respuesta del servicio y el origen permitido. Si la sesión vence, vuelva a entrar y compruebe el estado real de la operación antes de repetirla. Una pantalla que carga no confirma que el servicio haya guardado una acción administrativa. Esta distinción ayuda a comprobar una instalación sin confundir presentación con resultado.

14 Primera comprobación de registro y cuentas

Con base, servicio y aplicación móvil en marcha, prepare una cuenta ficticia. El registro público combina comprobación telefónica en el modo configurado y verificación por correo. Cuando se usa el simulador local de teléfono, no se espera un SMS externo; el paso debe seguir el mecanismo mostrado por la aplicación. El código de correo sí requiere que el servicio pueda comunicarse con SMTP y que el buzón de prueba reciba el mensaje. Un formulario enviado o una solicitud pendiente todavía no equivalen a una cuenta habilitada. Termine la verificación y compruebe después el inicio de sesión.

Use otro perfil ficticio para actuar como contacto. Si el administrador creó una cuenta desde la web, recuerde que ese origen la habilita con credenciales y no la deja esperando el OTP público. Esta diferencia debe figurar en el acta de prueba para que un evaluador no interprete la ausencia de OTP como defecto. Evite usar un correo o un teléfono ajenos para una demostración. Si el registro se detiene, anote la pantalla y el mensaje exactos, verifique el correo y el modo telefónico, y revise el servicio sin copiar códigos completos a una captura.

La comprobación inicial busca una secuencia reproducible, no llenar la base de cuentas. Cierre o elimine las cuentas sintéticas según el procedimiento aprobado al terminar la evaluación. Si una identidad de prueba ya existe, use una distinta o revise su estado; repetir el mismo formulario puede producir un conflicto legítimo que no indica una instalación fallida.

15 Recorrido de contactos y alerta

Después de iniciar sesión con las dos cuentas de prueba, la primera persona envía una invitación de contacto y la segunda la acepta. El vínculo aceptado es la condición que permite consultar información de apoyo de esa persona; una invitación pendiente no concede el mismo acceso. Compruebe que cada pantalla muestra el estado correcto. Después active el SOS con la

confirmación prolongada prevista en el móvil. Espere la respuesta del servicio y verifique que la alerta aparece como abierta en la cuenta que la inició y en el espacio autorizado de administración.

El contacto aceptado consulta las alertas desde su aplicación. La actualización se realiza mediante consultas periódicas cuando la app está activa y conectada; no debe esperarse una notificación push del sistema operativo como parte del recorrido actual. Confirme que una tercera cuenta sin vínculo no puede abrir el caso. Durante la alerta puede enviarse una ubicación de prueba y una fotografía sintética, siempre con permisos concedidos. Los mensajes del chat se intercambian entre la persona usuaria y la administración autorizada a través del servicio central. El contacto no participa automáticamente en esa conversación.

Al cerrar o finalizar el caso por el recorrido previsto, compruebe que el historial refleja el cambio. Registre hora, cuenta, estado observado y cualquier error. No interprete una alerta registrada como confirmación de respuesta humana o atención externa. La instalación demuestra que el sistema conserva y muestra información a quienes tienen permiso en el ambiente utilizado.

16 Ubicación, cámara y almacenamiento privado

Una prueba de ubicación comienza por confirmar el permiso del teléfono, la activación de su servicio de ubicación y la conectividad. La posición que aparece en una alerta es la última recibida por el servidor; puede dejar de ser actual si el teléfono pierde red o el sistema restringe la actividad. Por eso anote la hora de la última actualización. En Expo Go, las condiciones de segundo plano son diferentes de las de un paquete Android preparado para esa función. No use una prueba de pantalla abierta para afirmar continuidad permanente en segundo plano.

La cámara aporta fotografías cuando la persona o la función condicionada de la aplicación puede utilizarla con permiso. La captura manual permite iniciar una foto desde la interfaz. El cliente actual también contempla captura durante una alerta abierta mientras permanece en primer plano y la cámara está disponible; su resultado se comprueba en un dispositivo de prueba y no se presupone para todos los modelos. La imagen aceptada se transforma a WebP y queda en almacenamiento privado del servicio, vinculada con su emergencia. La base conserva la referencia y los datos necesarios para localizarla de manera autorizada.

La ruta de almacenamiento no debe apuntar a una carpeta pública de la web. En Docker se usa un volumen persistente. Para comprobarlo, envíe una fotografía ficticia, consúltela con sesión autorizada, reinicie solo el servicio y vuelva a consultarla. Un fallo puede deberse a tamaño, permisos, ruta o conexión. No repita envíos a ciegas; primero lea el mensaje y examine si la fotografía ya quedó registrada.

17 Problemas de conexión y configuración

Si la base no inicia, revise que Docker esté disponible, que el puerto 5434 no esté ocupado y que las contraseñas de .env estén completas. Si PostgreSQL funciona pero Liquibase falla, no avance al servicio. Examine el registro de migración y la cuenta de migración. Un cambio de contraseña sobre un volumen existente puede requerir reconciliar los roles, porque los valores iniciales quedan guardados dentro de PostgreSQL. Eliminar el volumen no es una medida de diagnóstico ordinaria y puede perder datos útiles.

Si el servicio central no inicia, lea la primera causa en la terminal. Una conexión rechazada puede indicar dirección o contraseña equivocada. Un error de validación de estructura suele llevar a revisar Liquibase. Una clave de sesión demasiado corta impide una configuración

segura. Si el indicador de salud agregado muestra un problema, revise también SMTP antes de concluir que la base está inactiva. Cambie una condición por vez y repita la comprobación para saber qué solucionó el fallo.

Si la web abre pero no muestra información privada, compruebe la URL de servicio, el origen web permitido, la sesión y la cuenta. Si el teléfono no conecta, recuerde que su propio localhost no es el computador; revise IP local, red, puerto y permisos. Los mensajes de error ayudan más cuando se anotan junto con la hora y el paso que los produjo. No solicite al usuario que comparta su contraseña para diagnosticar una instalación.

18 Continuidad, reinicio y recuperación

Una instalación local debe poder detenerse y volver a iniciarse sin perder sus datos de prueba válidos. PostgreSQL conserva su información en un volumen; el servicio puede detenerse y levantarse de nuevo después de que la base esté lista. La web de desarrollo y Expo se reinician desde sus respectivas terminales. Si se cambia un .env, reinicie el componente que lo usa y repita la comprobación correspondiente. En el servicio iniciado directamente con Maven, vuelva a cargar las variables en la nueva ventana de PowerShell; la sesión anterior no las transfiere por sí sola.

Para detener la infraestructura de base sin borrar su volumen, ejecute en su carpeta:

```
docker compose down
```

Los archivos de evidencia requieren una política de respaldo coherente con su almacenamiento. Copiar solo PostgreSQL no conserva las fotografías si se guardan en un volumen distinto; copiar solo las imágenes pierde su vínculo con la alerta. En una prueba académica pueden usarse datos sintéticos y una limpieza controlada, pero el procedimiento debe conservar la relación entre registros y archivos mientras la evidencia sea necesaria. Antes de cualquier restauración, se identifica la versión de estructura que corresponde a los datos.

Si el equipo comparte el computador, cierre sesiones de usuario y administración y proteja el acceso al sistema operativo. Una persona que encuentra abierta una consola o una aplicación puede ver información aunque las contraseñas estén bien guardadas. La continuidad combina arranque técnico, custodia de datos y uso responsable.

19 Criterios para dar la instalación por comprobada

La instalación se considera comprobada cuando se observan resultados de cada capa y del recorrido conjunto. PostgreSQL responde, Liquibase termina sus cambios, el servicio inicia con su cuenta restringida, la web pública abre, la cuenta administrativa entra por la web y el móvil se comunica con el servicio desde su dispositivo. Después, una cuenta de prueba completa registro y acceso, acepta una invitación de contacto, abre una alerta, envía información permitida y ve el historial al finalizar. Una cuenta ajena recibe denegación al intentar consultar el caso. Cada observación debe tener fecha, ambiente y versión.

La persona responsable puede usar una lista de verificación breve: «base preparada», «servicio iniciado», «web conectada», «móvil conectado», «permisos registrados» y «recorrido integrado confirmado». Cada marca se apoya en una observación, no en una suposición. Si una parte depende de SMTP, cámara, red o paquete Android, se consigna la condición concreta utilizada. Un ensayo en Expo Go se identifica como tal y no se presenta como prueba de segundo plano. Los resultados omitidos también se registran para una siguiente ronda.

En un producto de apoyo ante situaciones sensibles, una prueba de privacidad acompaña a la de funcionamiento. No basta con que el contacto correcto vea la alerta; también se comprueba que quien no tiene vínculo no pueda verla. El equipo evita usar datos reales y borra material sintético cuando termina su finalidad de evaluación.

20 Entrega de instrucciones y apoyo al siguiente lector

La persona que recibe la instalación necesita saber cómo iniciar cada componente, qué dirección local corresponde a su equipo y qué cuenta usar para una demostración autorizada. También necesita saber a quién consultar si el correo de verificación no llega o si el teléfono no alcanza el servicio. Prepare un registro sin secretos con versiones, fecha, puertos, modo móvil utilizado y resultado de la comprobación conjunta. Las contraseñas se entregan por un medio separado y seguro, nunca en el Word, en una captura o en una URL.

Cuando se entregue un APK, acompañe el archivo con su procedencia, versión, instrucciones de instalación Android y forma de comprobar que se comunica con el servicio previsto. Si se utiliza Expo Go, comparta el procedimiento de sesión QR y explique que corresponde al entorno de desarrollo. Para los visitantes y administradores, indique la dirección web del ambiente que se está usando sin inventar una dirección externa. El visitante accede a las páginas públicas; el administrador entra mediante su pantalla de acceso y credenciales habilitadas.

Este manual debe revisarse cuando cambien puertos, modo de registro, distribución móvil o requisitos de permisos. Una explicación actualizada ahorra tiempo al equipo y evita que una persona usuaria atribuya al producto una promesa que depende del dispositivo, la red o la respuesta humana. El siguiente lector debe poder repetir el recorrido y entender qué quedó confirmado y qué requiere una prueba adicional.

Referencias

Cardona Pérez, F. S. (2025). *Especificación de requisitos de software de Alerta Mujer* [Documento interno del proyecto formativo]. Servicio Nacional de Aprendizaje.

Cardona Pérez, F. S. (2026). *Documentación de análisis de software de Alerta Mujer* [Documento interno del proyecto formativo]. Servicio Nacional de Aprendizaje.

Equipo del proyecto Alerta Mujer. (2026a). *AlertaMujer Backend* [Guía técnica del repositorio]. https://github.com/FreinierCardona/AlertaMujer_Backend

Equipo del proyecto Alerta Mujer. (2026b). *AlertaMujer Database* [Guía técnica del repositorio]. https://github.com/FreinierCardona/AlertaMujer_Database

Equipo del proyecto Alerta Mujer. (2026c). *AlertaMujer Frontend* [Guía técnica del repositorio]. https://github.com/FreinierCardona/AlertaMujer_Frontend

Expo. (s. f.-a). *Build APKs for Android emulators and devices*. https://docs.expo.dev/build-reference/apk/

Expo. (s. f.-b). *Start developing*. https://docs.expo.dev/get-started/start-developing/